

DOKUMENTACJA GAIA

1. Opis i Wymagania

Schroniska dla zwierząt mierzą się z wyzwaniem zapewnienia stałej, adekwatnej opieki dużej liczby podopiecznych mając jednocześnie mocno ograniczone zasoby ludzkie jak i finansowe. Ośrodki te realizują cykliczne, powtarzalne czynności, które bezpośrednio wpływają na dobrostan zwierząt. Do wspomnianych czynności zaliczamy na przykład: karmienie zwierząt, sprzątanie pomieszczeń, szczepienie zwierząt, wyprowadzanie zwierząt, przyjęcia zwierząt, adopcje zwierząt. Wyzwanie polega na jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości opieki codziennej oraz płynnym prowadzeniu przyjęć/adopcji, przy ograniczonej liczbie lub umiejętności opiekunów, lub wolontariuszy, niestabilnej dostępności i wielu zależnościach.

- Rejestr zwierząt - system zapewnia prowadzenie cyfrowej ewidencji zwierząt z możliwością dodawania, edycji oraz śledzenia stanów zdrowia, statusów (np. "nakarmiony", "na spacerze") i historii zdarzeń.
- Rejestr pracowników i ról - system zapewnia możliwość zarządzania kontami i rolami pracowników (opiekun, sprzątac, weterynarz) wraz z przypisaniem kompetencji, limitów i preferencji.
- Dostępność personelu - system umożliwia zgłaszanie i aktualizowanie slotów dostępności przez pracowników.
- Generowanie zadań opieki - system automatycznie generuje zadania takie jak karmienie, spacer, szczepienie czy sprzątanie (cyklicznie lub na żądanie).
- Automatyczny przydział zadań - system zapewnia automatyczne dopasowanie zadań do dostępnych pracowników na podstawie ich kompetencji, preferencji i aktualnego obciążenia.
- Monitorowanie cyklu życia zadania - system umożliwia śledzenie pełnego cyklu życia zadania oraz potwierdzanie wykonania przez pracowników.
- Kalendarz szczepień - system automatycznie planuje i monitoruje okna szczepień oraz generuje odpowiednie zadania dla personelu.
- Sprzątanie pomieszczeń - system automatycznie generuje zadania sprzątania dziennego i na żądanie na podstawie stanu pomieszczeń.
- Przyjęcia zwierząt - system zapewnia proces rejestracji nowych zwierząt, przeprowadzenie badań wstępnych oraz włączenie ich do harmonogramu opieki.
- Priorytetyzacja zadań - system automatycznie rozróżnia zadania krytyczne od rutynowych i dynamicznie aktualizuje priorytety w zależności od sytuacji.
- Sprawiedliwa rotacja opieki - system zapewnia mechanizm równomiernego rozdziału zadań między zwierzęta i opiekunów, dbając o sprawiedliwą rotację.
- Obsługa nagłych zdarzeń - system zapewnia natychmiastową rekonfigurację planu w przypadku nagłych zdarzeń, takich jak przyjęcie nowego zwierzęcia lub nieobecność wolontariusza.
- Wsparcie procesu adopcyjnego - system prowadzi proces adopcji, od złożenia wniosku po finalizację adopcji.

2. Model Ról

Role: Koordynator (Coordinator)	
Description	odpowiada za centralne planowanie, przydzielanie i monitorowanie realizacji podstawowych zadań oraz szczepień. Reorganizuje harmonogramy w przypadku zdarzeń nagłych, zmian dostępności personelu lub priorytetów.
Responsibilities	Liveness: COORDINATOR = ((CleanRequest . AssignCleanTask . ConfirmCleanTask) (FeedRequest . AssignFeedTask . ConfirmFeedTask) (WalkRequest . AssignWalkTask . ConfirmWalkTask) (AssignVaccinationTask . ConfirmVaccinationTask) (AdoptionApplicationRequest . AdoptionApplicationTask . ConfirmAdoptionApplicationTask) (HealthRequest . HealthRequestTask . ConfirmHealthRequestTask) (RegisterNewAnimal . AssignInitialCheckupTask . ConfirmInitialCheckupTask) (UpdateWorkerAvailabilityTask . ConfirmUpdateWorkerAvailabilityTask)) * Safety:
Permissions	READ: newCleanRequest, workerId, workerAvailability, roomState, taskStatus, newFeedRequest, animalFeedState, newWalkRequest, animalWalkState, newWorkerAvailability, newAnimalRegistration, animalHealthState, newHealthRequest, newAdoptionApplication, animalAdoptionState WRITE: CONSUME: PRODUCE: taskId, taskStatus
Activities	AssignCleanTask, AssignFeedTask, AssignWalkTask, AssignVaccinationTask, AdoptionApplicationTask, HealthRequestTask, AssignInitialCheckupTask, UpdateWorkerAvailabilityTask
Protocols	CleanRequest, ConfirmCleanTask, FeedRequest, ConfirmFeedTask, WalkRequest, ConfirmWalkTask, ConfirmVaccinationTask, AdoptionApplicationRequest, ConfirmAdoptionApplicationTask, HealthRequest, ConfirmHealthRequestTask, RegisterNewAnimal, ConfirmInitialCheckupTask, ConfirmUpdateWorkerAvailabilityTask

Role: Opiekun (Caretaker)	
Description	reprezentuje pracownika odpowiedzialnego za codzienną opiekę nad zwierzętami. Zgłasza swoje dostępne, realizuje przydzielone zadania takie jak karmienie czy spacery, a także potwierdza wykonanie powierzonych obowiązków.
Responsibilities	Liveness: CARETAKER = ((AssignFeedTask . ConfirmFeedTask) (AssignWalkTask . ConfirmWalkTask) (UpdateWorkerAvailabilityTask . ConfirmUpdateWorkerAvailabilityTask)) * Safety: $\forall \text{ animalId, taskId: ConfirmFeedTask}(\text{taskId, animalId}) \Rightarrow \text{set}(\text{animalFeedState}(\text{animalId}), "fed") \wedge \text{set}(\text{taskStatus}(\text{taskId}), "done")$ $\forall \text{ animalId, taskId: ConfirmWalkTask}(\text{taskId, animalId}) \Rightarrow \text{set}(\text{animalWalkState}(\text{animalId}), "walked") \wedge \text{set}(\text{taskStatus}(\text{taskId}), "done")$
Permissions	READ: animalId, taskId, taskStatus WRITE: CONSUME: PRODUCE: newWorkerAvailability, animalFeedState, animalWalkState, taskStatus
Activities	ConfirmFeedTask, ConfirmWalkTask, ConfirmUpdateWorkerAvailabilityTask
Protocols	AssignFeedTask, AssignWalkTask, UpdateWorkerAvailabilityTask

Role: Sprzątac (Cleaner)	
Description	wykonuje zadania sprzątania dziennego oraz reaguje na zlecenia generowane na bieżąco.
Responsibilities	Liveness: CLEANER = ((AssignCleanTask . ConfirmCleanTask) (UpdateWorkerAvailabilityTask . ConfirmUpdateWorkerAvailabilityTask)) * Safety: $\forall \text{ roomId, taskId: ConfirmCleanTask}(\text{taskId, roomId}) \Rightarrow \text{set}(\text{roomState}(\text{roomId}), "clean") \wedge \text{set}(\text{taskStatus}(\text{taskId}), "done")$
Permissions	READ: roomId, taskId, taskStatus WRITE: CONSUME: PRODUCE: newWorkerAvailability, roomState, taskStatus
Activities	ConfirmCleanTask, ConfirmUpdateWorkerAvailabilityTask
Protocols	AssignCleanTask, UpdateWorkerAvailabilityTask

Role: Weterynarz (Veterinarian)	
Description	realizuje zadania związane z opieką medyczną (w tym szczepienia).
Responsibilities	Liveness: VETERINARIAN = (AssignVaccinationTask . ConfirmVaccinationTask) (AssignInitialCheckupTask . ConfirmInitialCheckupTask) (HealthRequestTask . ConfirmHealthRequestTask) (UpdateWorkerAvailabilityTask . ConfirmUpdateWorkerAvailabilityTask) * Safety: ConfirmVaccinationTask(taskId) ⇒ set(taskStatus(taskId),"done") ConfirmHealthRequestTask(taskId,animalId) ⇒ set(animalHealthState(animalId), "healthy") ∧ set(taskStatus(taskId),"done") ConfirmInitialCheckupTask(taskId,animalId) ⇒ set(animalHealthState(animalId),"healthy") ∧ set(taskStatus(taskId),"done")
Permissions	READ: animalId, taskId, taskStatus WRITE: CONSUME: PRODUCE: newWorkerAvailability, taskStatus, animalHealthState
Activities	ConfirmVaccinationTask, ConfirmHealthRequestTask, ConfirmInitialCheckupTask, ConfirmUpdateWorkerAvailabilityTask
Protocols	AssignVaccinationTask, HealthRequestTask, AssignInitialCheckupTask, UpdateWorkerAvailabilityTask

Role: Asystent Zwierzęcia (Animal Assistant)	
Description	reprezentuje indywidualnego podopiecznego schroniska. Monitoruje stan zwierzęcia (np. głód, potrzeba ruchu) i emituje dane opieki.
Responsibilities	Liveness: ANIMAL_ASSISTANT = (FeedRequest . ConfirmFeedTask) (WalkRequest . ConfirmWalkTask) (HealthRequest . ConfirmHealthRequestTask) ConfirmInitialCheckupTask ConfirmAdoptionApplicationTask) * Safety: animalFeedState(animalId)="hungry" ∧ noneAssigned(feed,animalId) ⇒ newFeedRequest(animalId) animalWalkState(animalId)="needsWalk" ∧ noneAssigned(walk,animalId) ⇒ newWalkRequest(animalId) animalHealthState(animalId)="sick" ∧ noneAssigned(health,animalId) ⇒ newHealthRequest(animalId) ∀ taskId: ConfirmFeedTask(taskId,animalId) ⇒ concerns(taskId,animalId) ∀ taskId: ConfirmWalkTask(taskId,animalId) ⇒ concerns(taskId,animalId) ∀ taskId: ConfirmHealthRequestTask(taskId,animalId) ⇒ concerns(taskId,animalId)
Permissions	READ: animalId, animalFeedState, animalWalkState, animalHealthState, animalAdoptionState, taskStatus WRITE: CONSUME: PRODUCE: newFeedRequest, newWalkRequest, newHealthRequest
Activities	FeedRequest, WalkRequest, HealthRequest
Protocols	ConfirmFeedTask, ConfirmWalkTask, ConfirmHealthRequestTask, ConfirmAdoptionApplicationTask, ConfirmInitialCheckupTask

Role: Pomieszczenie (Room)	
Description	generuje zadania sprzątania.
Responsibilities	Liveness: ROOM = (CleanRequest . ConfirmCleanTask) * Safety: roomState(roomId)="dirty" ∧ noneAssigned(clean,roomId) ⇒ newCleanRequest(roomId) ∀ taskId: ConfirmCleanTask(taskId,roomId) ⇒ concerns(taskId,roomId) (tylko zadanie dotyczące tego pomieszczenia).
Permissions	READ: roomId, roomState, taskStatus WRITE: CONSUME: PRODUCE: newCleanRequest
Activities	CleanRequest
Protocols	ConfirmCleanTask

Role: Recepcja (Reception)

Description	obsługuje proces przyjęcia zwierząt do schroniska, w tym rejestrację nowych podopiecznych, a następnie wyznaczanie im miejsca w harmonogramie opieki.
Responsibilities	Liveness: RECEPTION = RegisterNewAnimal* Safety: true
Permissions	READ: WRITE: CONSUME: PRODUCE: newAnimalRegistration
Activities	RegisterNewAnimal
Protocols	

Role: Adopcja (Adoption)

Description	prowadzi proces adopcyjny, obejmujący obsługę wniosków.
Responsibilities	Liveness: ADOPTION = (AdoptionApplicationTask . ConfirmAdoptionApplicationTask)* Safety: $\forall \text{ taskId: ConfirmAdoptionApplicationTask}(\text{taskId}, \text{animalId}) \Rightarrow \text{set}(\text{animalAdoptionState}(\text{animalId}), \text{"adopted"}) \wedge \text{set}(\text{taskStatus}(\text{taskId}), \text{"done"})$
Permissions	READ: animalId, taskId WRITE: CONSUME: PRODUCE: animalAdoptionState, taskStatus
Activities	ConfirmAdoptionApplicationTask
Protocols	AdoptionApplicationTask

Role: Wnioskodawca (Applicant)

Description	reprezentuje osobę ubiegającą się o adopcję.
Responsibilities	Liveness: APPLICANT = (AdoptionApplicationRequest . ConfirmAdoptionApplicationTask)* Safety: $\text{animalAdoptionState}(\text{animalId}) = \text{"available"} \wedge \text{noneAssigned}(\text{adoption}, \text{animalId}) \Rightarrow \text{newAdoptionApplication}(\text{animalId})$ $\forall \text{ taskId: ConfirmAdoptionApplicationTask}(\text{taskId}, \text{animalId}) \Rightarrow \text{concerns}(\text{taskId}, \text{animalId})$ (potwierdza tylko swój wniosek)
Permissions	READ: animalId, animalAdoptionState, taskStatus WRITE: CONSUME: PRODUCE: newAdoptionApplication
Activities	AdoptionApplicationRequest
Protocols	ConfirmAdoptionApplicationTask

3. Model Interakcji

Role	Name	Initiator	Responder	Inputs	Outputs	Description
Request for cleaning	CleanRequest	Room	Coordinator		newCleanRequest	Inicjacja procesu sprzątnięcia pomieszczenia przez zgłoszenie zapotrzebowania do koordynatora.
Assigning cleaning task	AssignCleanTask	Coordinator	Cleaner	workerAvailability, newCleanRequest	taskId	Koordynator przydziela zadanie sprzątnięcia konkretnemu pracownikowi na podstawie dostępności i otrzymanego zgłoszenia.
Confirming cleaning	ConfirmCleanTask	Cleaner	Room, Coordinator	taskId	roomState, taskStatus	Potwierdzenie zakończenia porządkowych oraz aktualizacja statusu zadania i pomieszczenia.
Request for feeding	FeedRequest	Animal Assistant	Coordinator		newFeedRequest	Zgłoszenie zapotrzebowania na nakarmienie zwierząt do koordynatora.
Assigning feeding task	AssignFeedTask	Coordinator	Caretaker	workerAvailability, newFeedRequest	taskId	Koordynator wyznacza opiekuna wykonania zadania karmienia.
Confirming feeding	ConfirmFeedTask	Caretaker	Animal Assistant, Coordinator	taskId	animalFeedState, taskStatus	Potwierdzenie wykonania karmienia oraz aktualizacja stanu odżywienia zwierząt.
Request for walking	WalkRequest	Animal Assistant	Coordinator		newWalkRequest	Zgłoszenie prośby o wyprowadzenie zwierzęcia przez asystenta do koordynatora.
Assigning walking task	AssignWalkTask	Coordinator	Caretaker	workerAvailability, newWalkRequest	taskId	Koordynator przydziela zadanie wyprowadzenia zwierzęcia na podstawie dostępności pracowników i otrzymanego zgłoszenia.
Confirming walking	ConfirmWalkTask	Caretaker	Animal Assistant, Coordinator	taskId	animalWalkState, taskStatus	Opiekun potwierdza wykonanie zadania wyprowadzenia zwierzęcia, co aktualizuje status zadania i wyprowadzenia zwierzęcia.
Request for vaccination	AssignVaccinationTask	Coordinator	Veterinarian	workerAvailability	taskId	Koordynator przydziela zadanie zaszczepienia zwierzęcia weterynarzowi na podstawie dostępności kadry.
Confirming vaccination	ConfirmVaccinationTask	Veterinarian	Coordinator	taskId	taskStatus	Weterynarz potwierdza koordynatorowi wykonanie szczepienia, co skutkuje aktualizacją statusu zadania.
Request for availability update	UpdateWorkerAvailabilityTask	Caretaker / Veterinarian / Cleaner	Coordinator		newWorkerAvailability	Pracownik (opiekun, weterynarz, sprzątacze) przesyła informację o swojej nowej dostępności do koordynatora.
Confirming availability update	ConfirmUpdateWorkerAvailabilityTask	Coordinator	Caretaker / Veterinarian / Cleaner	workerAvailability, newWorkerAvailability	taskStatus	Koordynator potwierdza przyjęcie informacji o dostępności pracowników.
Request for animal registration	RegisterNewAnimal	Reception	Coordinator		newAnimalRegistration	Recepcja zgłasza koordynatorowi konieczność zarejestrowania nowego zwierzęcia w systemie.
Assigning initial checkup	AssignInitialCheckupTask	Coordinator	Veterinarian	workerAvailability, newAnimalRegistration	taskId	Koordynator przydziela zadanie wykonania wstępnego badania weterynaryjnego dla nowo zarejestrowanego zwierzęcia.
Confirming initial checkup	ConfirmInitialCheckupTask	Veterinarian	Coordinator, Animal Assistant	taskId	animalHealthState, taskStatus	Weterynarz potwierdza wykonanie badania wstępnego, aktualizując stan zdrowia zwierzęcia oraz status zadania dla koordynatora i asystenta.
Request for medical intervention	HealthRequest	Animal Assistant	Coordinator		newHealthRequest	Asystent zgłasza koordynatorowi konieczność interwencji medycznej dla zwierzęcia.

Goal	Name	Initiator	Responder	Inputs	Outputs	Description
Badanie	HealthRequestTask	Coordinator	Veterinarian	workerAvailability, newHealthRequest	taskId	Koordinator przydziela zadanie do wykonania badania weterynaryjnego na podstawie zgłoszenia i dostępności personelu.
Traktowanie i leczenie	ConfirmHealthRequestTask	Veterinarian	Coordinator, Animal Assistant	taskId	animalHealthState, taskStatus	Weterynarz potwierdza zakończenie leczenia, aktualizując stan zwierzęcia oraz status zadania koordynatora i asystenta.
Wniosek	AdoptionApplicationRequest	Applicant	Coordinator		newAdoptionApplication	Osoba zainteresowana (Applicant) składa wniosek o adopcję zwierzęcia koordynatora.
Badanie i ocena wniosku	AdoptionApplicationTask	Coordinator	Adoption	newAdoptionApplication	taskId	Koordinator przekazuje wniosek do oceny i działania w celu jego rozpatrzenia.
Traktowanie wniosku	ConfirmAdoptionApplicationTask	Adoption	Coordinator, Applicant, Animal Assistant	taskId	animalAdoptionState, taskStatus	Działanie adopcji potwierdza rozpatrzenie wniosku, informując o zmianie statusu adopcijnego zwierzęcia zainteresowane strony.

4. Model Usage

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
request cleaning		IN: roomId, roomState OUT: newCleanRequest	PRE: roomState='dirty' ^ noneAssigned(clean, roomId) POST: newCleanRequest ≠ NULL	
assign clean task		IN: newCleanRequest, workerAvailability OUT: taskId, taskStatus	PRE: newCleanRequest ≠ NULL POST: taskStatus='inProgress'	
confirm clean task		IN: taskId, roomId, taskStatus OUT: roomState, taskStatus	PRE: taskStatus='inProgress' POST: roomState='clean' ^ taskStatus='done'	
request feeding		IN: animalId, animalFeedState OUT: newFeedRequest	PRE: animalFeedState='hungry' ^ noneAssigned(feed, animalId) POST: newFeedRequest ≠ NULL	
assign feed task		IN: newFeedRequest, workerAvailability OUT: taskId, taskStatus	PRE: newFeedRequest ≠ NULL POST: taskStatus='inProgress'	
confirm feed task		IN: taskId, animalId, taskStatus OUT: animalFeedState, taskStatus	PRE: taskStatus='inProgress' POST: animalFeedState='fed' ^ taskStatus='done'	
request walk		IN: animalId, animalWalkState OUT: newWalkRequest	PRE: animalWalkState='needsWalk' ^ noneAssigned(walk, animalId) POST: newWalkRequest ≠ NULL	
assign walk task		IN: newWalkRequest, workerAvailability OUT: taskId, taskStatus	PRE: newWalkRequest ≠ NULL POST: taskStatus='inProgress'	
confirm walk task		IN: taskId, animalId, taskStatus OUT: animalWalkState, taskStatus	PRE: taskStatus='inProgress' POST: animalWalkState='walked' ^ taskStatus='done'	
request health care		IN: animalId, animalHealthState OUT: newHealthRequest	PRE: animalHealthState='sick' ^ noneAssigned(health, animalId) POST: newHealthRequest ≠ NULL	
assign health request task		IN: newHealthRequest, workerAvailability OUT: taskId, taskStatus	PRE: newHealthRequest ≠ NULL POST: taskStatus='inProgress'	
confirm health request task		IN: taskId, animalId, taskStatus OUT: animalHealthState, taskStatus	PRE: taskStatus='inProgress' POST: animalHealthState='healthy' ^ taskStatus='done'	
assign vaccination task		IN: workerAvailability OUT: taskId, taskStatus	PRE: dueForVaccination(animalId) POST: taskStatus='inProgress'	
confirm vaccination task		IN: taskId, taskStatus OUT: taskStatus	PRE: taskStatus='inProgress' POST: taskStatus='done'	
register new animal		IN: animalPayload OUT: newAnimalRegistration	PRE: true POST: newAnimalRegistration ≠ NULL	
assign initial checkup		IN: newAnimalRegistration, workerAvailability OUT: taskId, taskStatus	PRE: newAnimalRegistration ≠ NULL POST: taskStatus='inProgress'	
confirm initial checkup		IN: taskId, animalId, taskStatus OUT: animalHealthState, taskStatus	PRE: taskStatus='inProgress' POST: animalHealthState='healthy' ^ taskStatus='done'	
submit adoption application		IN: animalId, applicantId, animalAdoptionState OUT: newAdoptionApplication	PRE: animalAdoptionState='available' ^ noneAssigned(adoption, animalId) POST: newAdoptionApplication ≠ NULL	

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
adoption application task		IN: newAdoptionApplication OUT: taskId, taskStatus	PRE: newAdoptionApplication ≠ NULL POST: taskStatus='inProgress'	
confirm adoption application		IN: taskId, animalId, taskStatus OUT: animalAdoptionState, taskStatus	PRE: taskStatus='inProgress' POST: animalAdoptionState='adopted' ∧ taskStatus='done'	
update availability		IN: workerId OUT: newWorkerAvailability	PRE: true POST: newWorkerAvailability ≠ NULL	
confirm availability update		IN: workerId, newWorkerAvailability OUT: taskStatus	PRE: newWorkerAvailability ≠ NULL POST: workerAvailability(workerId) = newWorkerAvailability	

5. Model Znajomości

